

## Select the correct answer for each question:

### Question 1

Solve for  $x$  in the equation  $2x + 6 = 0$

3 D.      -3 C.      -2 B.      -1 A.

[1 Point]

### Question 2

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

0 E.      0 D.      0 C.      (Stack) B.      (Array) A.

[1 Point]

### Question 3

احسب مشتق التابع  $f(x) = x^2$  وأوجد نهايته عند اللانهاية  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

17 E.      17 D.      16 C.      15 B.      14 A.

[1 Point]

### Question 4

Find the inverse of the following matrix:  $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

0 D.      0 C.       $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$  B.      matrix this for inverse no is There A.

[4 Points]

### Question 5

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

0 D.      0 C.       $O(n^2)$  B.       $O(n)$  A.

[1 Point]

### Question 6

$x = 3 + 6$  what is the value of x?

10 D.      8 C.      9 B.      7 A.

[1 Point]

### Question 7

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جوربك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

0 D.      0 C.      Sort) (Insertion B.      Sort) (Quick A. خوارزمية الفرز السريع  
0 E.

[5 Points]

### Question 8

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

0 D.      0 C.      Search) (Binary B.      Search) (Breadth-First A. البحث في الاتساع أولاً  
0 E.

[5 Points]